



AutoCheck

Gestión inteligente de mantenimiento vehicular

Manual de Usuario + Documentación técnica y de negocio · v1.0 · Octubre 2026

Este documento explica qué es AutoCheck, para quién sirve, cómo usar cada funcionalidad y cómo está construido: stack, arquitectura, datos, seguridad y setup.

Contenido

- PARTE I — Manual de Usuario (capítulos 1 a 11).
- PARTE II — Negocio, Sistema y Módulos (capítulos 12 a 16): propuesta de valor, perfiles y rubros, roles, KPIs, stack y versiones, arquitectura, modelo de datos, seguridad, instalación, mapa de rutas, detalle por módulo y FAQ técnico.

Manual de Usuario

1. El negocio: qué resuelve AutoCheck

AutoCheck es una aplicación web para gestionar el mantenimiento de vehículos y flotas. Centraliza en un solo lugar todo lo que un vehículo necesita: services, gastos, documentos y vencimientos, con alertas automáticas que avisan antes de que algo venza.

Problemas que resuelve

- Olvido de services: no saber cuándo toca aceite, filtros, correa o cubiertas, con el costo que eso implica.
- Descontrol de costos: combustible, taller, seguro y patente dispersos, sin análisis por vehículo.
- Vencimientos sueltos: VTV, seguro y patente vencidos significan multas y problemas legales.
- Historial fragmentado: papeles sueltos que impiden saber qué se hizo, cuándo y a cuánto, al vender o auditar.
- Flotas sin control unitario: no identificar cada unidad (N° de unidad) dentro de un parque heterogéneo.

Para quién es

- Particular: un auto o moto del hogar. No perderse el service, la VTV ni el seguro.
- Familia: varios vehículos compartidos bajo una misma cuenta.
- Flota PYME / empresa (logística, reparto, construcción, agro, pasajeros): control por unidad, costo por vehículo y cumplimiento legal.
- Taller / gestor: visión administrativa global de todos los vehículos (rol ADMIN).

TIP: La propuesta de valor central es la prevención por datos: el sistema compara kilometraje y fechas reales contra los intervalos recomendados y avisa con anticipación.

2. Primeros pasos

Crear una cuenta

- Abrí la página principal y presioné "Crear cuenta gratis".
- Completé nombre, email y contraseña (mínimo 6 caracteres) y confirmé.
- Vas a entrar directamente al Dashboard. Sin tarjeta ni período de prueba.

Ingresar y recuperar acceso

- En "Ingresar" usé tu email y contraseña.
- Si la olvidás, "¿Olvidaste tu contraseña?" te envía un enlace para crear una nueva.
- En la pantalla de ingreso hay un recuadro "Datos de prueba" con cuentas demo listas (ver capítulo 11).

Navegación general

- Menú lateral: Dashboard, Mis vehículos, Mantenimientos, Gastos, Combustible, Documentación,

Recordatorios, Calendario y AutoCheck IA.

- El menú se puede colapsar (botón «): al pasar el mouse sobre cada icono aparece su nombre.
- Arriba a la derecha: campanita de notificaciones, tu usuario (perfil, administración si sos ADMIN, salir) y el botón sol/luna de modo oscuro.
- Modo oscuro/claro: disponible en toda la app, se recuerda tu elección.

3. Dashboard: el estado de todo

Es la primera pantalla al ingresar. Resume la flota con 4 tarjetas (vehículos, mantenimientos pendientes, vencimientos próximos y gasto del mes), la tabla de vehículos, las alertas importantes, el timeline de 90 días y los últimos mantenimientos.

Tabla de vehículos: KM, Costo/km y Salud

- KM: kilometraje actual cargado (se actualiza solo al registrar un service con km mayor).
- Costo/km: costo total del vehículo (gastos + services) dividido por los km recorridos desde su primer service. Debajo figura el TCO (costo total de propiedad). Si muestra “—”, falta historial de kilometraje.
- Salud: puntaje 0–100 con anillo de color. Resta 25 por service vencido, 10 por próximo, 15 por documento vencido, 6 por próximo y 8 por recordatorio vencido. Etiquetas: Excelente (90+), Buena (70+), Atención (50+), Crítica (menos de 50).

Timeline “Próximos 90 días”

Fusiona en una línea de tiempo ordenada: documentos por vencer, recordatorios pendientes con fecha y próximos services calculados por intervalo. Los vencidos aparecen primero en rojo. Cada item tiene acceso directo a su sección.

TIP: El “+N” en el título de la tarjeta indica cuántos eventos hay. Si no hay nada, muestra un mensaje de tranquilidad.

4. Vehículos

Registrar un vehículo

- “Mis vehículos” ! “+ Nuevo vehículo”. Campos: marca, modelo, año, patente (para maquinaria o flota interna), kilometraje, tipo, combustible, fecha de compra y foto.
- Los mensajes de error aparecen debajo de cada campo sin mover el resto del formulario.
- El tipo sale de un catálogo de 46 opciones (autos, motos, camiones, maquinaria, eléctricos, etc.).

Ficha del vehículo

- Foto, datos, patente/unidad, km actuales y accesos rápidos: + Mantenimiento, + Gasto, Editar.
- Tarjetas a Historial, Gastos, Documentación y Recordatorios de esa unidad.
- Botón “Ficha PDF”: descarga el libro de service digital (datos + services + gastos con total + documentos). Ideal para vender el vehículo o auditar.

5. Mantenimientos y próximo service automático

- Historial global o por vehículo, con buscador por patente/unidad, tabla paginada y edición/eliminación con confirmación.
- Al registrar (tipo + fecha + km + costo + taller): si el vehículo supera su km actual, este se actualiza solo.
- PRÓXIMO SERVICE AUTOMÁTICO: al elegir un tipo con intervalo (ej. aceite cada 10.000 km o 6 meses), el formulario muestra el próximo calculado y, si lo dejás tildado, crea el recordatorio automáticamente al

guardar. No duplica si ya existe uno pendiente igual.

Estados por intervalo

Estado	Significado
Normal (verde)	Dentro del intervalo de km y meses.
Próximo (amarillo)	Falta "d 20 % del intervalo (mín. 1000 km) o "d 30 días.
Vencido (rojo)	Se superó el intervalo por km o por fecha.

6. Gastos y exportación

- Alta por vehículo o global, con 8 categorías (Combustible, Seguro, Impuestos, Peajes, Lavado, Reparación, Estacionamiento, Otros).
- Tarjetas de mes/año/registros, gráficos por categoría, por vehículo y últimos 6 meses.
- Tabla paginada con edición y borrado. Botones "Excel" y "PDF": descargan la planilla (con totales, importes como número para sumar) o el informe.

7. Combustible: consumo real km/l

- "Combustible" en el menú o desde la ficha del vehículo. Cada carga lleva fecha, km de odómetro, litros, importe, si fue tanque lleno y estación.
- El consumo se mide entre tanques llenos consecutivos: (km actual " km a parciales se marcan y no rompen el cálculo.
- Tarjetas: último consumo, promedio (últimas 5), litros totales y gasto del mes, más gráfico de evolución.
- ALERTA DE DESVÍO: si el último consumo cae más de 15% vs. el promedio (con 3+ mediciones), avisa que revise neumáticos, filtros o el service.

TIP: Para que el cálculo funcione, la primera carga debe ser a tanque lleno. Requiere haber ejecutado supabase/migration-fuel-logs.sql una vez (ya incluido en schema.sql para instalaciones nuevas).

8. Documentación y vencimientos

- Tipos: Seguro, VTV/RTO, Patente, Cédula y Otros. Cada uno con fecha de vencimiento (opcional), archivo adjunto y notas.
- Estados automáticos: Vigente (gris/azul), Próximo a vencer "d 30 días (a atraso).
- Los vencidos y próximos alimentan las alertas del dashboard, el timeline y el calendario.

9. Recordatorios y calendario

- Avisos por fecha, por kilometraje o ambos (ej. "VTV" el 14/11, o "aceite" a los 97.500 km). Se marcan completados o vencen solos.
- El botón ojo abre la ficha del recordatorio: estado, vencimiento en lenguaje natural ("Vence en 6 días · Faltan 1.800 km"), fecha, km y descripción, con acciones directas.
- CALENDARIO (menú lateral): grilla mensual con puntos rojos (vencido) y ámbar (próximo) por día. Click en un día para ver el detalle con accesos. Botones mes anterior/siguiente y "Hoy".

10. AutoCheck IA, Perfil y Administración

AutoCheck IA

Chat que responde con TUS datos reales (no inventa): cuánto gastaste, qué vence pronto, qué conviene hacer primero. Ideal para consultas rápidas sin recorrer pantallas.

Perfil

Datos personales, cambio de contraseña e información de la cuenta (email, rol, fecha de alta).

Administración (solo rol ADMIN)

- Resumen: usuarios, vehículos, mantenimientos, gasto del mes e histórico, más últimos usuarios.
- Usuarios: tabla paginada con vehículos y gasto por usuario, y cambio de rol USER/ADMIN.
- Vehículos: todos los de la plataforma con propietario.
- Catálogos: tipos de mantenimiento (con intervalos) y tipos de vehículo en listas con alta/edición/borrado.

11. Cuentas demo y preguntas frecuentes

Para probar sin cargar nada, usá estas cuentas (contraseña de todas: AutoCheck2024!):

Email	Qué vas a ver
flota@test.com	Logística del Sur: 5 unidades (1 vencida, 1 próxima, seguro vencido, alerta de consumo). Lo mejor para la demo.
familia@test.com	Particular con auto + moto, todo bajo control.
usuario@test.com	Un auto con historial básico.
admin@test.com	Rol ADMIN: ve todo + Panel de administración.

Preguntas frecuentes

- ¿Es gratis? Sí: toda la funcionalidad sin tarjeta ni prueba.
- ¿Sirve para flotas? Sí: patente o N° de unidad por cada una, costo/km y salud por unidad.
- ¿Vendo el auto, y mis datos? Descargás la ficha PDF y la entregás con el vehículo.
- ¿Hay que instalar algo? No: funciona en el navegador del celu y la compu.
- ¿Mis datos están seguros? Cada cuenta ve solo lo suyo (Row Level Security) y nunca se expone la clave maestra.
- ¿No veo mis tablas con datos? Revisá que schema.sql y seed.sql se hayan corrido en el MISMO proyecto Supabase que usa la app.

Negocio, Sistema y Módulos

12. El negocio en detalle

Propósito y propuesta de valor

AutoCheck es gestión inteligente del mantenimiento de vehículos y flotas: registrar, seguir y anticipar todo lo que un vehículo necesita en un solo lugar, sin planillas sueltas ni papeles. La propuesta central es la prevención por datos: compara kilometraje y fechas reales contra intervalos recomendados y avisa con anticipación cuándo actuar.

Rubros que lo aprovechan

Rubro	Vehículos típicos y uso principal
Logística y transporte	Camiones y furgones: services por km, vencimientos, costo por unidad.
Reparto / delivery	Utilitarios, motos: parque heterogéneo con N° de unidad y costos.
Construcción y vialidad	Maquinaria pesada: preventivo de máquinas costosas e inspecciones.
Agro	Tractores y cosechadoras: services por km/horas, parque mixto.
Pasajeros / rent-a-car	Colectivos, taxis: VTV por unidad, seguros al día, rotación.
Municipios / entes	Flota mixta: inventario, estado por unidad, cumplimiento.
Talleres / gestores	Parque de clientes con historial por vehículo (rol ADMIN).

Roles

- USER: CRUD de sus vehículos y todo lo asociado; lectura de catálogos compartidos.
- ADMIN: todo lo anterior + visión global, cambio de roles y CRUD de catálogos.
- No hay planes ni suscripciones: toda la funcionalidad está disponible.

Metodología de alertas y KPIs

- Cada tipo define `recommended_km` y/o `recommended_months`; el estado sale de comparar el último registro real: `Normal` / `Próximo` ("d20% o "d30 días) / `Vencido`.
- `Documentos por expiration_date` (`vigente` / `próximo` "d30 días / `vencido`);
- KPIs: vehículos activos, % vencidos, costo mensual por vehículo/tipo, uso del asistente IA.
- Camino comercial: organizaciones multi-usuario, reportes exportables, recordatorios por email/WhatsApp, planes Gratis/Pro/Flota.

Glosario mínimo

- Dominio/patente: identificador legal (opcional; maquinaria puede no tener).
- N° de unidad: identificador interno de flota (ej. U-001).
- TCO: costo total de propiedad (gastos + services).
- VTV/RTO/ITV: inspección técnica oficial.

13. Sistema y tecnologías

Stack (versiones reales del proyecto)

Capa	Tecnología y versión
Runtime	Node.js 22 (requerido "e 22.12) + npm
Frontend	Angular 20.3 (standalone components, signals, Reactive Forms)
Estilos	Tailwind CSS v4.3 + @tailwindcss/postcss + PostCSS (variables CSS, dark por clase)
Gráficos	Chart.js 4.5 (componente Chart propio)
Exportación	jsPDF 4.2 + jspdf-autotable 5 + xlsx 0.18
Backend	Supabase: Auth, PostgreSQL 15+, Storage, RLS (@supabase/supabase-js 2.117)
Utilidades	RxJS 7.8, TypeScript 5.9
Deploy	Build estático + GitHub Pages automático al pushear a main

Arquitectura

- SPA Angular!' supabase-js (anon key, sesión en localStorage)! Supabas RLS). Sin backend propio: las reglas viven en la base.
- Estado en signals por servicio (vehicles(), maintenances(), expenses()). Guards: authGuard, noAuthGuard, roleGuard.
- Cálculos de negocio en el frontend: shared/utls (maintenance-status, document-status, upcoming, exporter, fuel-log).

Estructura del repositorio

src/app/core/	config, guards, models, services (auth, vehicles, maintenances, expenses, fuel, documents, reminders, notifications, ai, admin, theme, ...)
src/app/shared/	layout, components (paginator, modal, chart, header, sidebar, theme-toggle, ...), directives (reveal), forms/validators, utils/
src/app/features/	landing, auth, dashboard, vehicles, maintenance, expenses, fuel, documents, reminders, calendar, ai, profile, admin
src/styles.css	Tailwind v4 + theme + componentes globales
supabase/	schema.sql (DDL+RLS, destructivo), seed.sql (demo), migration-fuel-logs.sql, seed-demo eliminado

Modelo de datos (PostgreSQL)

Tabla	Propósito / claves
profiles	Perfil por usuario: id!' auth.users, full_name, email, role.

Tabla	Propósito / claves
vehicle_types	Catálogo compartido: name único, icon, description (~46).
vehicles	user_id, brand, model, year, license_plate (opcional), current_km, fuel_type, vehicle_type_id, unit_number, purchase_date, image_url.
maintenance_types	Catálogo administrable: name, description, recommended_km/months.
maintenances	vehicle_id, maintenance_type_id, date, kilometers, cost, workshop, notes.
expenses	vehicle_id, category, description, amount, date.
fuel_logs	vehicle_id, date, kilometers, liters, amount, full_tank, station, notes.
documents	vehicle_id, type, expiration_date, document_url.
reminders	vehicle_id, title, reminder_date/km, status.
notifications	user_id, title, message, type, is_read.

Seguridad

- Funciones security definer: is_admin(), owns_vehicle(id), my_role(); trigger handle_new_user crea el perfil al registrarse.
- RLS: datos propios o admin; catálogos lectura autenticada y escritura ADMIN; Storage por carpetas {userId}/ (vehicle-images público, documents privado con URL firmada).
- Regla de oro: solo anon key pública en el frontend; jamás service_role.

Setup local

```
npm install
# Supabase SQL Editor, en orden:
# 1. supabase/schema.sql (DESTRUCTIVO: recrea todo)
# 2. supabase/seed.sql (demo regenerable)
# Pegar URL + anon key en src/environments/environment.ts
npm start # http://localhost:4200
npx ng build # build de producción
```

Verificación: select count(*) from vehicle_types (~46); el ref del proyecto en el Dashboard debe coincidir con el de supabaseUrl o la API da 404 PGRST205. Si una tabla existía, recargar schema cache (notify pgrst).

14. Mapa de rutas

Ruta	Qué es
/ (landing)	Página pública (noAuthGuard).
/auth/*	Login, registro, forgot y reset (noAuthGuard).
/dashboard	Resumen, salud, \$/km, timeline y últimos services.
/vehicles, /vehicles/new, /vehicles/:id, /:id/edit	Flota, alta/edición y ficha con Ficha PDF.
/vehicles/:id/maintenances · /maintenances	Historial por unidad o global paginado.
/vehicles/:id/maintenance/new · /:id/maintenance/:mid/edit	Alta/edición con próximo service automático.

Ruta	Qué es
/vehicles/:id/expenses · /expenses	Gastos con gráficos y export Excel/PDF.
/vehicles/:id/fuel · /fuel	Combustible con km/l y alertas.
/vehicles/:id/documents · /documents	Documentación y vencimientos.
/vehicles/:id/reminders · /reminders	Recordatorios + ficha detalle.
/calendar	Calendario mensual de vencimientos.
/ai	Asistente con datos reales (motor local de reglas).
/profile	Datos personales y contraseña.
/admin (ADMIN)	Stats, usuarios, vehículos y catálogos.

Todo lo autenticado vive dentro de AppLayout (sidebar colapsable + header con notificaciones, usuario y toggle de tema).

15. Módulos en detalle (técnico)

Landing / Auth / Layout

- Landing editorial (Space Grotesk + Instrument Serif): hero con spotlight y tilt 3D al mouse, reveals on scroll (directiva appReveal), marquesina, bento, números, testimonios, FAQ y footer. Sin librerías de animación.
- Auth: Reactive Forms + validadores propios; trigger handle_new_user crea el perfil USER.
- Layout: sidebar colapsable persistido, tooltips custom en colapsado, header con notificaciones y theme-toggle (signal + matchMedia + localStorage, sin flash por script en index.html).

Vehículos / Mantenimientos / Gastos / Combustible

- VehiclesService (CRUD + updateKm), VehicleTypesService con ensureLoaded e iconOf/nameOf; patente opcional en mayúsculas, errores sin reflow (CSS con espacio reservado).
- MaintenanceForm: actualiza current_km si corresponde y programa el próximo service como reminder (sin duplicar). MaintenanceHistory global o por unidad, paginado.
- Expenses: doughnut/bar/line (Chart.js), exportExcel/exportPdf (utils/exporter.ts con jsPDF + autotable + xlsx).
- Fuel (fuel_logs): computeConsumptions entre tanques llenos, promedio últimas 5, alerta de desvío >15%, gráfico km/l. Requiere la migración si la base es anterior.

Documentos / Recordatorios / Calendario / Dashboard

- DocumentsService + Storage privado con URL firmada; documentStatus() centraliza estados.
- ReminderList: estados derivados (fecha + km actual), ficha detalle en modal, toggle completo, paginador global.
- Calendar: buildTimeline() compartido (utils/upcoming.ts) con horizonte 370 días, grilla lunes-domingo y detalle por día.
- Dashboard: vehicleCosts (TCO y \$/km), healthMap (score 0–100 con anillo SVG), timeline 90 días y syncNotifications a la bandeja.

IA / Admin / Compartidos

- AiChat: motor local de reglas con 26 sugerencias por categoría; responde solo con datos reales (ensureData).
- Admin (roleGuard): segmented control, stats, tablas paginadas de usuarios/vehículos, catálogos en lista

con acciones al hover, modales de alta/edición.

- Compartidos: PaginatorComponent (tamaño persistido por pantalla), ModalComponent, ChartComponent (modo money/unidad), StatusBadge, ConfirmDialog, Logo v2 (aro + check + ámbar), ThemeService/ThemeToggle, validators y sistema de diseño global en styles.css.

16. FAQ técnico

- ¿Dónde está la lógica de alertas? shared/utls/maintenance-status.ts + upcoming.ts, con datos de maintenances/maintenance_types.
- ¿Cómo sé si un usuario es admin? profile.role = ADMIN (roleGuard) y la base con is_admin().
- ¿Puedo re-correr el schema? Sí, es destructivo y regenera todo (se pierden datos); el seed borra la demo y la regenera idéntica.
- ¿Vehículo sin patente? Se usa unit_number (badge N° U-001) con fallbacks S/D.
- ¿Catálogo vacío pero existe en SQL Editor? Scripts corridos en otro proyecto Supabase: igualar refs y recargar schema cache.
- ¿Error 42703 column does not exist? Falta el schema.sql actual en ese proyecto.
- ¿Versiones? Ver capítulo 13 (stack). Requisito: Node "e 22.12.